САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине «Методы оптимизации»
Тема: «Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»

Выполнила:
Степанова Екатерина Андреевна, К3341
поток 1.2

Санкт-Петербург
2026 г.

Цель работы: Освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов функций нескольких переменных при ограничениях-равенствах, научиться проверять условия применимости метода, находить все точки-кандидаты и обосновывать локальный или глобальный характер найденных решений.

Вариант: 8

Найти глобальные минимум и максимум

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 4z^2,\ x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Анализ применимости метода:

Метод множителей Лагранжа применим, потому что:

- Целевая функция f(x, y, z) и функция ограничения h(x, y, z) являются **гладкими**, потому что обе функции являются многочленами, а любые многочлены бесконечно дифференцируемы в любой точке пространства R^3
- Допустимое множество - сфера радиуса 1, оно **непусто** (например, точка (1, 0, 0)).
- ∇h = (2x, 2y, 2z). Он равен нулю только в начале координат, а там h(0, 0, 0) = -1, то есть точка недопустима. Значит, на сфере rank J = 1 = m, и все допустимые точки регулярны.

  (так как у нас одно ограничение, то независимость выполняется при условии, что вектор должен быть ненулевым)

Исследование существования глобальных экстремумов:

Сфера ограничена и замкнута, то есть компактна, а f(x, y, z) непрерывна. По теореме Вейерштрасса глобальный минимум и максимум существуют и достигаются среди найденных кандидатов.

Функция Лагранжа:

В общем виде для одного ограничения функция выглядит так:

$L = f(x, y, z) + \lambda * h(x, y, z)$, где λ – множитель Лагранжа

Для моего варианта функция Лагранжа выглядит так:

$$L = (x^2 + 2y^2 + 4z^2) + \lambda * (x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

Система стационарности:

Это необходимое условие экстремума - равенство нулю всех частных производных функции Лагранжа:

$$\begin{cases} \partial L/\partial x = 2x(1+\lambda) = 0 \\ \partial L/\partial y = 2y(2+\lambda) = 0 \\ \partial L/\partial z = 2z(4+\lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

Ручное решение системы:

В системе произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. Рассмотрим поочередно все 3 возможным значения для λ.

При λ = -1:

$$2x(1 - 1) = 0 \text{ -> } x \text{ любой}$$

$$2y(2 - 1) = 2y = 0 \text{ -> } y = 0$$

$$2z(4 - 1) = 6z = 0 \text{ -> z = 0}$$

Теперь подставим найденные z и y в уравнение связи:

$(x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + 0^2 + 0^2 = 1$

Отсюда следует, что $x = \pm 1$

Получаем первые 2 точки-кандидата:

M1(1, 0, 0) и M2(-1, 0, 0)

При λ = -2:

Аналогично проводим вычисления

$$2x(1 - 2) = 0 \text{ -> } x = 0$$

$$2y(2 - 2) = 0 \text{ -> } y \text{ любой}$$

$$2z(4 - 2) = 0 \ -> z = 0$$

$(x^2 + y^2 + z^2 = 0^2 + y^2 + 0^2 = 1$

Отсюда следует, что $y = \pm 1$

Получаем еще 2 точки-кандидата:

M3(0, 1, 0) и M4(0, -1, 0)

При λ = -4:

$$2x(1 - 4) = 0 \ -> \ x = 0$$

$$2y(2 - 4) = 0 \ -> \ y = 0$$

$$2z(4 - 4) = 0 \ -> z \text{ любой}$$

$(x^2 + y^2 + z^2 = 0^2 + 0^2 + z^2 = 1$

Отсюда следует, что $z = \pm 1$

Получаем еще 2 точки-кандидата:

M5(0, 0, 1) и M6(0, 0, -1)

Случай, когда x=y=z=0 противоречит ограничению, итого имеем 6 действительных решений системы.

Таблица всех кандидатов:

№	Точка x	Множители λ	Невязка h	f(x)	Классификация
1	(1, 0, 0)	-1	0	1	глобальный мин
2	(-1, 0, 0)	-1	0	1	глобальный мин
3	(0, 1, 0)	-2	0	2	не экстремум
4	(0, -1, 0)	-2	0	2	не

					экстремум
5	(0, 0, 1)	-4	0	4	глобальный макс
6	(0, 0, -1)	-4	0	4	глобальный макс

Проверка ограничений:

Во всех шести точках одна координата равна ±1, остальные 0, поэтому $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ и $h = 0$. Подстановка в первые три уравнения системы с соответствующим λ даёт тождества. Например, для точки 5: $2*0*(1-4) = 0$, $2*0*(2-4) = 0$, $2*1*(4-4) = 0$.

Классификация кандидатов:

Для классификации я применю этот метод “применить второй дифференциал функции Лагранжа на касательном пространстве”.

В обычной оптимизации (без ограничений), чтобы понять минимум или максимум перед нами, мы берем вторую производную. Если она больше нуля - это впадина(минимум), а если меньше - холм(максимум).

В условной оптимизации мы ищем эти экстремумы не где угодно, а только на поверхности(в нашем случае - на сфере). Поэтому проверять знаки вторых производных нужно не во все стороны пространства, а только вдоль этой сферы(в касательной плоскости к ней).

2) Второй способ основан на использовании **дифференциала второго порядка** $d^2L = L''_{xx}(dx)^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{yy}(dy)^2$. Если окажется, что в стационарной точке $d^2L < 0$, то функция достигает там максимума, если же $d^2L > 0$ – то минимума.

d^2L - это выражение, которое показывает, как меняется функция Лагранжа, если мы чуть-чуть сдвинемся из нашей точки на микро-шаги (dx, dy, dz).

$$L''_{xx} = (2x + 2\lambda x)'_x = 2 + 2\lambda$$

$$L''_{yy} = (4y + 2\lambda y)'_y = 4 + 2\lambda$$

$$L''_{zz} = (8z + 2\lambda z)'_z = 8 + 2\lambda$$

$$L''_{xy} = 0$$

$$L''_{xz} = 0$$

$$L''_{yz} = 0$$

Общий вид дифференциала:

$$d^2L = (2 + 2\lambda)(dx)^2 + (4 + 2\lambda)(dy)^2 + (8 + 2\lambda)(dz)^2$$

Сделаем теперь расчет по точкам:

1) **точки ($\pm$1, 0, 0)** λ= **-1**

Дифференциал связи: $2xdx + 2ydy + 2zdz = 0$

-> $2(\pm 1)dx + 0 + 0 = 0$ -> dx = 0

Подставляем:

$d^2L = (2 + 2(-1)) * 0^2 + (4 + 2(-1))(dy)^2 + (8 + 2(-1)) * 0^2$ = $2(dy)^2 + 6(dz)^2 > 0$ при (dy, dz)$\neq 0$. Строгий условный минимум.

2) **точки (**0, $\pm$**1, 0)** λ= **-2**

Дифференциал связи: $2xdx + 2ydy + 2zdz = 0$

-> $0 + 2(\pm 1)dy + 0 = 0$ -> dy = 0

Подставляем:

$d^2L = (2 + 2(-2)) * dx^2 + (4 + 2(-2))0 + (8 + 2(-2)) * dz^2$ = $-2(dx)^2 + 4(dz)^2$. Функция меняет знак, поэтому экстремума тут нет.

3) **точки (**0, 0, $\pm$**1)** λ= **-4**

Дифференциал связи: $2xdx + 2ydy + 2zdz = 0$

-> $0 + 2(\pm 1)dz + 0 = 0$ -> dz = 0

Подставляем:

$d^2L = (2 + 2(-4)) * dx^2 + (4 + 2(-4) * dy^2 + (8 + 2(-4)) * 0$ = $-6(dx)^2 - 4(dy)^2$. Так как при любых (dx, dy)≠ 0 $d^2L < 0$. Строгий условный максимум.

Обоснование глобальности или отсутствия экстремума:

Допустимое множество компактно, f непрерывна, все кандидаты найдены и регулярны. Поэтому глобальный минимум равен наименьшему значению f среди кандидатов, глобальный максимум - наибольшему:

f_min = 1 в точках (±1, 0, 0), f_max = 4 в точках (0, 0, ±1).

Значение f = 2 в точках (0, ±1, 0) лежит строго между ними и экстремумом не является. Это согласуется с оценкой: на сфере $f = 1 + y^2 + 3z^2 \geq 1$ и $f = 4 - 3x^2 - 2y^2 \leq 4$, равенства достигаются ровно в найденных точках.

Листинг программы или ссылка на репозиторий:

```
import sympy as sp
EPS = 1e-8  # Критерий точности невязки

x, y, z = sp.symbols("x y z", real=True)
lam = sp.symbols("lambda", real=True)

f = x**2 + 2*y**2 + 4*z**2
constraints = [x**2 + y**2 + z**2 - 1]  #ограничения
variables = [x, y, z]  #переменные
  multipliers = [lam] #лямбды
  #функция Лагранжа в общем случае(для нескольких ограничений)
  L = f + sum(a * h for a, h in zip(multipliers, constraints))
  #система неравенств
  equations = [sp.diff(L, v) for v in variables] + constraints
  #неизвестные переменные и множители Лагранжа
  unknowns = variables + multipliers

  print(f"Целевая функция: {f}")
```

```
19.   print(f"Ограничения: {constraints[0]} = 0")
20.   print(f"Функция Лагранжа: {L}")
21.   print("Уравнения стационарности:")
22.   for eq in equations:
23.       print(f"  {eq} = 0")
24.
25.   # поиск решений
26.   solutions = sp.solve(equations, unknowns, dict=True)
27.
28.   valid_candidates = []
29.
30.   print("\nПроверка кандидатов")
31.   # цикл перебора решений с использованием point_subs и
   residuals
32.   for number, solution in enumerate(solutions, start=1):
33.       point_subs = {v: solution[v] for v in variables}
34.       # подстановка и упрощение невязок по методичке
35.       residuals = [sp.simplify(h.subs(point_subs)) for h
   in constraints]
36.       value = sp.simplify(f.subs(point_subs))
37.
38.       # извлечение значения лямбды для вывода
39.       lam_val = solution[lam]
40.
41.       # определение допустимости по константе EPS
42.       is_feasible = all(abs(float(res)) <= EPS for res
   in residuals)
43.
44.       if is_feasible:
45.           # переводим координаты в удобный кортеж
46.           pt = tuple(solution[v] for v in variables)
47.           valid_candidates.append({"point": pt, "value":
   value})
48.
49.       print(f"Кандидат {number}:")
50.       print(f" точка: {tuple(solution[v] for v in
   variables)}")
51.       print(f" множители: {lam_val}")
52.       print(f" значение функции: {value}")
53.       print(f" невязки ограничений: {residuals[0]}")
```

```
54.       print(f" допустимость: {'да' if is_feasible else
   'нет'}")
55.
56.   #Выбор глобального минимума и максимума на основе
   валидных точек
57.   f_min = min(c["value"] for c in valid_candidates)
58.   f_max = max(c["value"] for c in valid_candidates)
59.
60.   min_points = [c["point"] for c in valid_candidates if
   c["value"] == f_min]
61.   max_points = [c["point"] for c in valid_candidates if
   c["value"] == f_max]
62.
63.   print("\nИтог:")
64.   print(f" глобальный минимум: {f_min} в точках
   {min_points}")
65.   print(f" глобальный максимум: {f_max} в точках
   {max_points}")
66.   print(" основание классификации: допустимое множество
   (сфера) является компактом, "
67.         "целевая функция непрерывна. По теореме
   Вейерштрасса глобальные экстремумы существуют "
68.         "и находятся среди стационарных точек путем
   прямого сравнения их значений.")
```

Результаты запуска:

Вывод основных частей

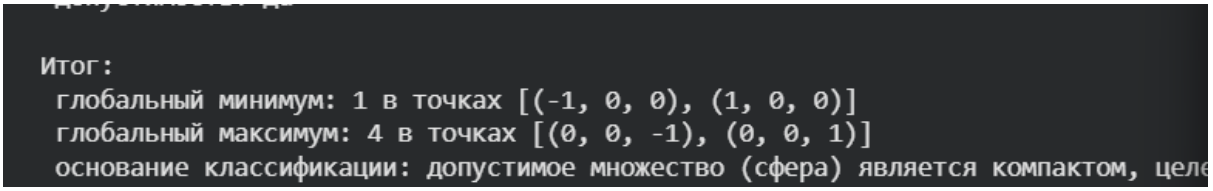
```
Целевая функция: x**2 + 2*y**2 + 4*z**2
Ограничения: x**2 + y**2 + z**2 - 1 = 0
Функция Лагранжа: lambda*(x**2 + y**2 + z**2 - 1) + x**2 + 2*y**2 + 4*z**2
Уравнения стационарности:
  2*lambda*x + 2*x = 0
  2*lambda*y + 4*y = 0
  2*lambda*z + 8*z = 0
  x**2 + y**2 + z**2 - 1 = 0
```

Проверка кандидатов

```
Проверка кандидатов
Кандидат 1:
 точка: (0, 0, -1)
 множители: -4
 значение функции: 4
 невязки ограничений: 0
 допустимость: да
Кандидат 2:
 точка: (0, 0, 1)
 множители: -4
 значение функции: 4
 невязки ограничений: 0
 допустимость: да
Кандидат 3:
 точка: (0, -1, 0)
 множители: -2
 значение функции: 2
 невязки ограничений: 0
 допустимость: да
```

```
Кандидат 4:
 точка: (0, 1, 0)
 множители: -2
 значение функции: 2
 невязки ограничений: 0
 допустимость: да
Кандидат 5:
 точка: (-1, 0, 0)
 множители: -1
 значение функции: 1
 невязки ограничений: 0
 допустимость: да
Кандидат 6:
 точка: (1, 0, 0)
 множители: -1
 значение функции: 1
 невязки ограничений: 0
 допустимость: да
```

Вывод



Сопоставление ручного и программного решений:

Характеристика	**Ручное решение**	**Программное решение**
Точки-кандидаты	6 точек: (±1,0,0), (0,±1,0), (0,0,±1)	6 точек: (±1,0,0), (0,±1,0), (0,0,±1)
Множители Лагранжа	-1, -2, -4	-1, -2, -4
Значение функции	1,2,4	1,2,4
Минимум	1 в (±1, 0, 0)	1 в (±1, 0, 0)
Максимум	4 в (0, 0, ±1)	4 в (0, 0, ±1)

Вывод:

Метод Лагранжа применим: функции гладкие, допустимое множество (сфера) непусто, градиент ограничения не обращается в ноль на сфере, то есть ограничение регулярно. Найдено 6 кандидатов. Точки (±1, 0, 0) дают глобальный минимум f = 1, точки (0, 0, ±1) - глобальный максимум f = 4, точки (0, ±1, 0) со значением f = 2 экстремумами не являются. Глобальность следует из компактности сферы и непрерывности f. Ограничения программного подхода: sympy.solve может вернуть неполный набор или параметрическое семейство, поэтому полноту найденных решений и глобальность нужно обосновывать математически, а не результатом решателя.

При решении опиралась на примеры данного источника.